

APOSTILA DO ALUNO — AULA 3

Modelagem de Sistemas, Ferramentas e Introdução à UML

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 11/09/2026 (sexta-feira) | Horário: 07:30 às 11:30 (4h)

Objetivos desta aula

- Definir modelagem de sistemas e entender por que ela é feita.
- Diferenciar modelos estruturais de comportamentais.
- Conhecer ferramentas de modelagem, com foco no draw.io.
- Ter uma visão geral da UML e dos diagramas que veremos na disciplina.

1. Modelagem de Sistemas — Definição

Modelagem de sistemas é o processo de representar, por meio de modelos (diagramas, esquemas), o funcionamento de um sistema antes ou durante seu desenvolvimento. Um modelo é sempre uma simplificação da realidade: ele mostra o que importa para o propósito do momento, sem tentar representar tudo.

Assim como um engenheiro civil faz uma planta antes de construir, o desenvolvedor faz um modelo antes de programar — corrigir um erro no modelo é muito mais barato do que corrigir código já escrito.

2. Tipos de modelo

2.1 Modelos estruturais

Representam a estrutura estática do sistema — o que existe: classes, objetos, componentes.

2.2 Modelos comportamentais

Representam o comportamento dinâmico do sistema — o que acontece: casos de uso, atividades, sequência de interações.

2.3 Características de um bom modelo

- Abstração — mostra só o que importa para o objetivo do modelo.
- Clareza — qualquer stakeholder consegue entender, mesmo sem ser técnico.
- Consistência — não se contradiz com outros modelos do mesmo sistema.
- Nível de detalhe adequado ao público que vai usar o modelo.

3. Ferramentas de modelagem

Ferramenta	Características
draw.io / diagrams.net	Gratuita, roda no navegador, boa para começar. Usada nesta disciplina.
StarUML / Astah	Ferramentas dedicadas a UML, com validação de notação.
Lucidchart	Colaborativa, baseada em nuvem.

4. Visão geral da Linguagem UML

UML (Unified Modeling Language) é a linguagem padrão para modelar sistemas orientados a objetos. Ela reúne vários tipos de diagrama, cada um mostrando uma visão diferente do mesmo sistema.

Diagrama	Tipo	Quando veremos
Casos de Uso	Comportamental	Aula 4
Classes	Estrutural	Aulas 5 e 6
Atividades	Comportamental	Aula 7
Sequência	Comportamental	Aula 8
Objetos, Componentes, Implantação, Estados	Estrutural / Comportamental	Visão panorâmica hoje

5. Atividade prática

5.1 Prática guiada no draw.io

Acompanhe o professor reproduzindo um fluxograma simples no draw.io e salve seu próprio arquivo de teste.

5.2 Classificando diagramas

Em grupo, leiam as descrições abaixo e classifiquem cada diagrama como Estrutural ou Comportamental, indicando também o tipo de diagrama UML correspondente.

#	Descrição	Tipo (Estrutural/Comportamental)	Nome do diagrama
1	Um diagrama mostra as classes Cliente, Pedido e Produto conectadas por linhas com números (multiplicidade) indicando quantas instâncias se relacionam.		
2	Um diagrama mostra bonecos (atores) fora de um retângulo com o nome do sistema, e elipses dentro representando ações como “Fazer Pedido”.		
3	Um diagrama mostra caixas conectadas por setas representando um fluxo de trabalho, com losangos indicando decisões.		

4	Um diagrama mostra linhas verticais tracejadas (linhas de vida) e setas horizontais numeradas trocando mensagens entre objetos.		
5	Um diagrama mostra módulos de software conectados por linhas indicando como serão distribuídos em servidores físicos.		
6	Um diagrama mostra um objeto específico já com valores preenchidos em seus atributos, representando um instante no tempo.		

Glossário

Termo	Significado
Modelo	Representação simplificada de um sistema, mostrando o que importa para um propósito.
UML	Unified Modeling Language — linguagem padrão para modelar sistemas orientados a objetos.
Modelo estrutural	Representa o que existe no sistema (classes, objetos, componentes).
Modelo comportamental	Representa o que acontece no sistema (casos de uso, atividades, sequência).
Abstração	Mostrar apenas o que é relevante para o objetivo do modelo.

Perguntas de revisão

1. O que é modelagem de sistemas e por que ela é feita antes (ou durante) o desenvolvimento?
2. Diferencie modelo estrutural de modelo comportamental, dando um exemplo de cada.
3. Cite duas características de um bom modelo.
4. Qual ferramenta usaremos principalmente nesta disciplina para desenhar diagramas?
5. Cite três diagramas UML que estudaremos nas próximas aulas e classifique cada um como estrutural ou comportamental.